

Taller Implementación Modelo IA Local

Ollama - Juan Esteban Gómez Castañeda

Descarga e instalación del modelo de IA local – phi4-mini

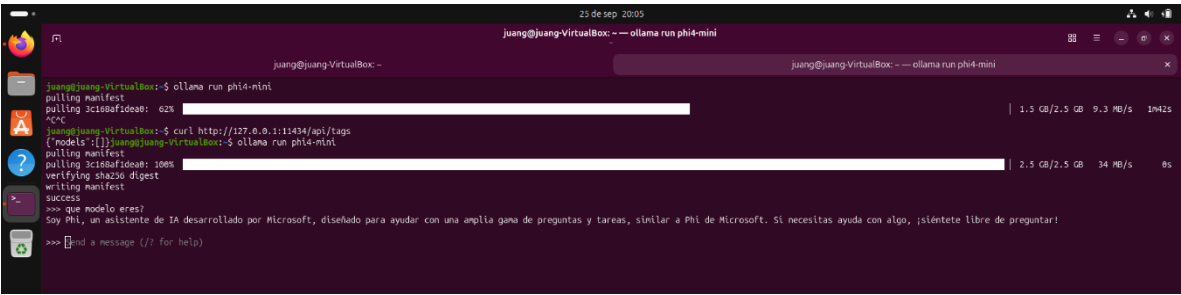


Tabla Obtenida

Modelo	Tamaño	RAM/VRAM observada	Velocidad	¿Funciona?
phi4-mini	2.5 GB	Modo CPU-only (~2.3 GB RAM)	34 MB/s	Sí (Respuesta exitosa. El Modelo respondió: Soy Phi...)



Ejercicios prácticos del taller

Ejercicio 1 · Identificación del sistema operativo

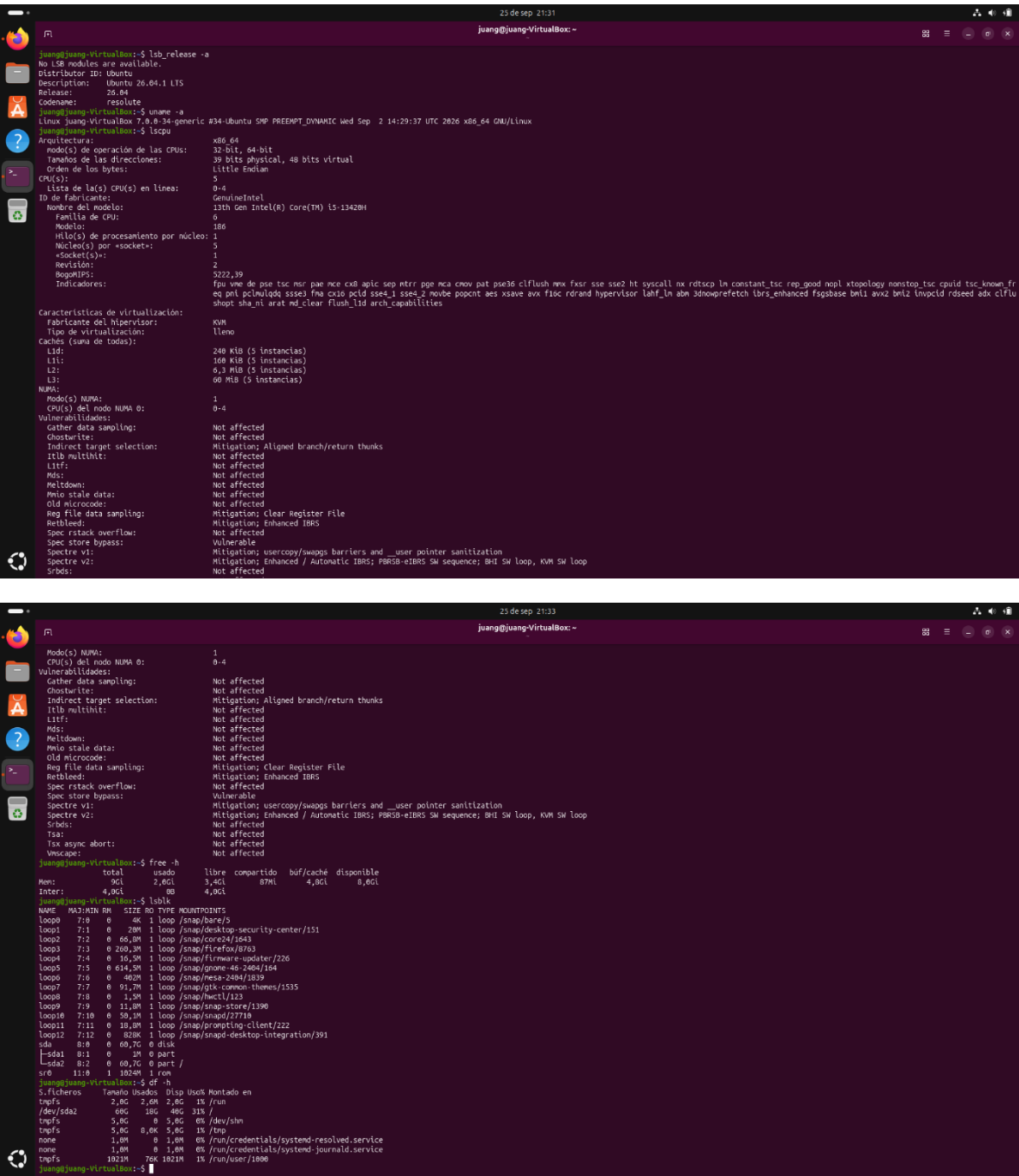


Tabla de Resultados

Componente / Parámetro	Valor Obtenido en el Sistema
Versión de Ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS (Codename: resolute)

Componente / Parámetro	Valor Obtenido en el Sistema
Kernel de Linux	Linux 7.0.0-34-generic x86_64
Arquitectura	x86_64 (64-bit)
vCPU (Procesadores virtuales)	5 CPUs (Intel(R) Core(TM) i5-13420H)
Memoria RAM	Total: ~9 GiB (Disponible: ~8 GiB)
Almacenamiento (Disco)	Total: 60G (/dev/sda2 montado en /, Usado: 18G, Disponible: 40G)

Ejercicio 2 · Gestión de paquetes

```

25 de sep. 21:42
juang@juang-VirtualBox -

juang@juang-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Contraseña:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [137 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Error: El archivo de publicación para http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/resolute-security/InRelease no es válido todavía (inválido por 5d 10h 21min 37s más). No se aplicará ninguna actualización de este repositorio.
Error: El archivo de publicación para http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/resolute-updates/InRelease no es válido todavía (inválido por 5d 10h 21min 34s más). No se aplicará ninguna actualización de este repositorio.
Error: El archivo de publicación para http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/resolute-backports/InRelease no es válido todavía (inválido por 5d 0h 7min 6s más). No se aplicará ninguna actualización de este repositorio.
juang@juang-VirtualBox:~$ sudo apt install -y htop curl git
htop ya está en su versión más reciente (3.4.1-5build2).
curl ya está en su versión más reciente (8.18.0-1ubuntu2.7).
git ya está en su versión más reciente (1:2.53.0-1ubuntu1).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-kernel-modules-7.0.0-30-generic linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30-generic
utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 5
juang@juang-VirtualBox:~$ apt policy htop curl git
htop:
  Instalados: 3.4.1-5build2
  Candidato: 3.4.1-5build2
  Tabla de versiones:
*** 3.4.1-5build2 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
curl:
  Instalados: 8.18.0-1ubuntu2.7
  Candidato: 8.18.0-1ubuntu2.7
  Tabla de versiones:
*** 8.18.0-1ubuntu2.7 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    8.18.0-1ubuntu2 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
git:
  Instalados: 1:2.53.0-1ubuntu1
  Candidato: 1:2.53.0-1ubuntu1
  Tabla de versiones:
*** 1:2.53.0-1ubuntu1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
juang@juang-VirtualBox:~$

```

Ejercicio 3 · Procesos antes y después de la IA

```
25 de sep 21:45
juang@juang-VirtualBox: ~ -- htop

juang@juang-VirtualBox: ~ -- htop

3.2% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
1.97G/9.91G load average: 0.94 0.86 3.41
0K/4.00K uptime: 02:05:07

CPU: 100%
MEM: 100%
SWP: 0%

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% CPU% TIME+ Command
12272 juang 20 0 10200 6400 900 S 1.9 0.1 0:00.23 htop
9740 juang 20 0 55708 4548 S 1.3 4.5 0:50.36 /usr/bin/gnome-shell --nodeubuntu
9740 juang 20 0 55708 4548 S 1.3 4.5 0:49.90 /usr/bin/gnome-shell --nodeubuntu
9740 juang 20 0 55708 4548 S 1.3 4.5 0:49.02 /usr/bin/gnome-shell --nodeubuntu
9740 juang 20 0 55708 4548 S 1.3 4.5 0:50.24 /usr/bin/gnome-shell --nodeubuntu
11844 juang 20 0 33678 3732 S 0.6 3.6 0:00.55 /usr/bin/pysys --application-service
11848 juang 20 0 33678 3732 S 0.6 3.6 0:00.00 /usr/bin/pysys --application-service
1 root 20 0 2480 10736 1760 S 0.0 0.2 0:05.39 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=32 splash
448 systemd-co 20 0 16980 7684 628 S 0.0 0.1 0:01.79 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
454 root 20 0 41324 13824 212 S 0.0 0.1 0:00.07 /usr/lib/systemd/systemd-journald
452 systemd-re 20 0 22784 12260 3376 S 0.0 0.1 0:01.52 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
1834 avahi 20 0 0748 4864 472 S 0.0 0.0 0:00.43 avahi-daemon: running [juang-VirtualBox.local]
1035 root 20 0 2688 1804 1884 S 0.0 0.0 0:00.04 /bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -n -f 1
1036 messages 20 0 11224 1952 744 S 0.0 0.1 0:01.18 dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
1040 root 20 0 06016 10656 784 S 0.0 0.3 0:00.56 /usr/bin/chronyd /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
1050 polkitd 20 0 3748 11800 1008 S 0.0 0.1 0:00.07 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1050 root 20 0 3608 1600 1116 S 0.0 0.1 0:00.20 /usr/libexec/accounts-daemon
1061 root 20 0 7144 3444 1208 S 0.0 0.0 0:00.07 /usr/sbin/cron -F -P
1062 root 20 0 3608 7492 1048 S 0.0 0.1 0:00.05 /usr/libexec/switcheroo-control
1069 root 20 0 3308 15600 1088 S 0.0 0.1 0:00.47 /usr/libexec/jdks2/jdks2d
1070 root 20 0 3608 7492 1048 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
1079 root 20 0 3608 7492 1048 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/switcheroo-control
1090 avahi 20 0 0564 1652 1356 S 0.0 0.0 0:00.00 avahi-daemon: chroot helper
1097 root 20 0 5308 15600 1088 S 0.0 0.1 0:00.15 /usr/libexec/jdks2/jdks2d
1098 syslog 20 0 2156 4472 800 S 0.0 0.1 0:00.05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1099 root 20 0 5308 15600 1088 S 0.0 0.1 0:00.04 /usr/libexec/jdks2/jdks2d
1112 root 20 0 3608 1600 1116 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/accounts-daemon
1113 root 20 0 3608 1600 1116 S 0.0 0.1 0:00.24 /usr/libexec/accounts-daemon
1115 syslog 20 0 2156 4472 800 S 0.0 0.1 0:00.25 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1116 syslog 20 0 3608 1600 1116 S 0.0 0.1 0:00.04 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1117 syslog 20 0 2156 4472 800 S 0.0 0.1 0:00.25 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1138 root 20 0 3608 7492 1048 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/libexec/switcheroo-control
1139 root 20 0 5308 15600 1088 S 0.0 0.1 0:00.15 /usr/libexec/jdks2/jdks2d
1141 root 20 0 3608 1600 1116 S 0.0 0.1 0:00.07 /usr/libexec/accounts-daemon
1151 root 20 0 3308 22744 1532 S 0.0 0.2 0:01.52 /usr/sbin/networkManager --no-daemon
1157 root 20 0 1560 792 112 S 0.0 0.1 0:00.08 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -s -O DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
1158 chrony 20 0 3468 1452 148 S 0.0 0.1 0:00.74 /usr/sbin/chronyd -n -f 1
1165 polkitd 20 0 3748 11800 1008 S 0.0 0.1 0:00.21 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1166 polkitd 20 0 3748 11800 1008 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1167 polkitd 20 0 3748 11800 1008 S 0.0 0.1 0:00.20 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1200 chrony 20 0 12120 3280 528 S 0.0 0.0 0:00.03 /usr/sbin/chronyd -n -f 1
1201 chrony 20 0 12120 3280 528 S 0.0 0.0 0:00.03 /usr/sbin/chronyd -n -f 1
```

```
25 de sep 21:49
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad

juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad

juang@juang-VirtualBox:~$ ollama run asistente-ciberseguridad
>>> Explícame detalladamente cuáles son las fases de un ataque de Ingeniería social :)

Un ataque de Ingeniería social es una forma de manipulación social en la que un atacante utiliza la astucia, el engaño o la influencia para obtener información, acceso o la ejecución de acciones indeseadas. Las fases típicas de un ataque de Ingeniería social se pueden desglosar en los siguientes pasos:

1. **Investigación o Reconocimiento (Reconnaissance)**
  - **Definición:** Este es el primer paso donde el atacante recopila información sobre la víctima o la organización objetivo.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes utilizan técnicas como la búsqueda en línea, la recopilación de datos de redes sociales, el análisis de sitios web y el uso de herramientas de escaneo para identificar puntos débiles.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría usar herramientas como Maltego para realizar una búsqueda de información de dominio sobre una empresa objetivo.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben realizar auditorías de seguridad regulares, monitorear la actividad en línea y educar a los empleados sobre la importancia de mantener la información privada.

2. **Preparación (Preparation)**
  - **Definición:** En esta fase, el atacante prepara el escenario para el ataque, creando una identidad falsa o encontrando una persona inocente para usar.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes pueden crear perfiles de redes sociales, enviar correos electrónicos de phishing o contactar a personas inocentes para obtener información.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría crear un perfil en LinkedIn con información falsa para contactar a un empleado de la empresa objetivo.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben implementar políticas de control de acceso, verificar la autenticidad de las comunicaciones y fomentar una cultura de seguridad entre los empleados.

3. **Persuadiendo (Persuasion)**
  - **Definición:** El atacante intenta manipular a la víctima para que comparta información confidencial o acceda a sistemas protegidos.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes pueden usar técnicas como el phishing, el social engineering o el engaño para persuadir a la víctima de realizar acciones específicas.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría enviar un correo electrónico de phishing que parece ser de un proveedor de confianza, solicitando a un empleado que proporcione credenciales de acceso.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben proporcionar capacitación en ciberseguridad, implementar controles de acceso basados en roles y usar software de seguridad para detectar intentos de phishing.

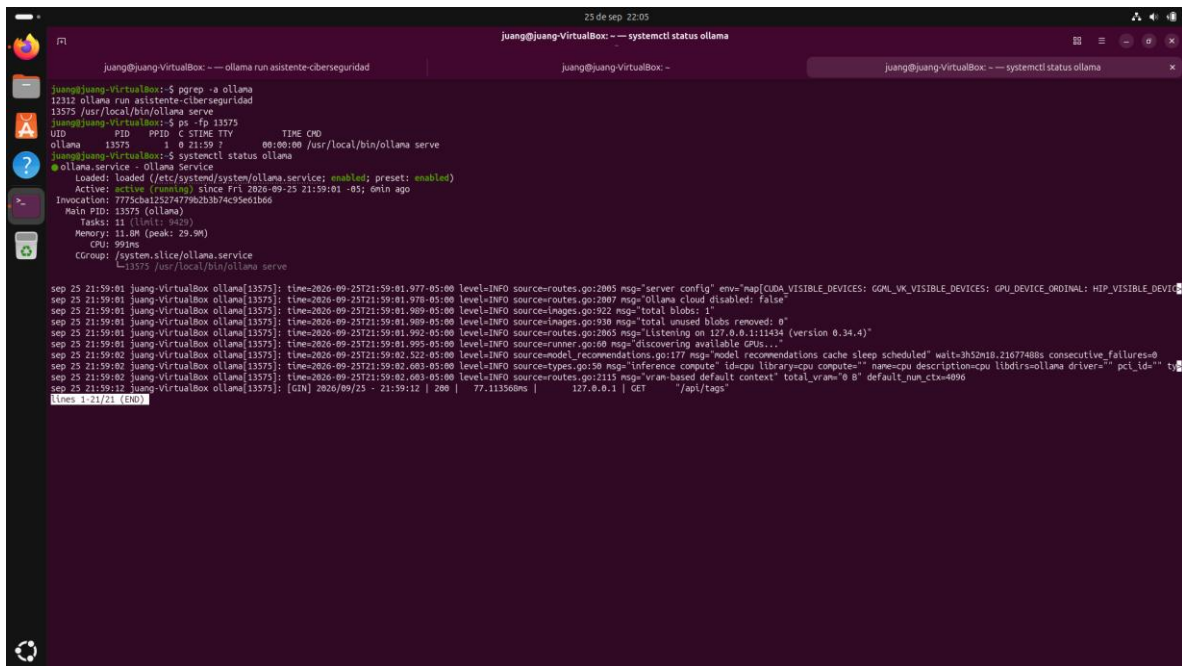
4. **Captura de Datos (Data Capture)**
  - **Definición:** En esta fase, el atacante obtiene acceso a datos sensibles o información confidencial.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes pueden usar técnicas como el keylogging, el spyware o el phishing para capturar datos.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría instalar spyware en un dispositivo de una víctima para capturar información de entrada y salida.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben usar software antivirus, realizar escaneos regulares del sistema y monitorear la actividad en línea para detectar y prevenir la captura de datos.

5. **Extracción (Exfiltration)**
  - **Definición:** El atacante extrae los datos capturados del objetivo.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes pueden usar conexiones remotas, almacenamiento en la nube o transferencia directa para extraer los datos.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría usar una conexión remota para transferir datos capturados a un servidor controlado por el atacante.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben implementar políticas de retención de datos, usar cifrado para proteger los datos sensibles y monitorear la actividad en la red para detectar intentos de exfiltración.

6. **Uso (Usage)**
  - **Definición:** El atacante utiliza los datos capturados para lograr sus objetivos, como fraude, espionaje o sabotaje.
  - **Cómo funciona:** Los atacantes pueden usar los datos para crear cuentas falsas, realizar transacciones fraudulentas o comprometer sistemas críticos.
  - **Ejemplo académico:** Un atacante podría usar información personal para crear una cuenta falsa en una plataforma de comercio electrónico y realizar compras fraudulentas.
  - **Consideraciones de seguridad:** Las organizaciones deben utilizar autenticación multifactor, monitorear las actividades de los usuarios y realizar auditorías regulares para detectar anomalías.

Es importante notar que los ataques de Ingeniería social son altamente dinámicos y los atacantes continuamente desarrollan nuevas tácticas. Por lo tanto, la defensa contra estos ataques requiere una combinación de capacitación, tecnología y procedimientos de seguridad adecuados.

>>>
... Press Enter to send
```

```
25 de sep 22:05
juang@juang-VirtualBox: ~ -- systemctl status ollama

juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad

juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad
12312 ollama run asistente-ciberseguridad
13575 /usr/local/bin/ollama serve

juang@juang-VirtualBox: ~ -- ps -fp 13375
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
ollama 13375 1 0 21:59 7 00:00:00 /usr/local/bin/ollama serve

juang@juang-VirtualBox: ~ -- systemctl status ollama
● ollama.service - ollama service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 21:59:01 -05; 6min ago
   Invocation: 7775c8a12527477902b3b74c50e01866
   Main PID: 13575 (ollama)
     Tasks: 11 (limit: 9420)
    Memory: 11.0M (peak: 29.0M)
       CPU: 991ms
   CGroup: /system.slice/ollama.service
           └─13575 /usr/local/bin/ollama serve

sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.977-05:00 level=INFO source=routes.go:2005 msg="server config" env="map[CUDA_VISIBLE_DEVICES: GGML_VK_VISIBLE_DEVICES: GPU_DEVICE_ORDINAL: HIP_VISIBLE_DEVICES:]"
sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.978-05:00 level=INFO source=routes.go:2007 msg="ollama cloud disabled: false"
sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.989-05:00 level=INFO source=images.go:922 msg="total blobs: 1"
sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.989-05:00 level=INFO source=images.go:930 msg="total unused blobs removed: 0"
sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.992-05:00 level=INFO source=routes.go:2005 msg="listening on 127.0.0.1:11434 (version 0.34.4)"
sep 25 21:59:01 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:01.992-05:00 level=INFO source=runner.go:169 msg="discovering available GPUs: ..."
sep 25 21:59:02 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:02.522-05:00 level=INFO source=model_recommendations.go:177 msg="model recommendations cache sleep scheduled" wait=3h52m10.21677488s consecutive_failures=0
sep 25 21:59:02 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:02.683-05:00 level=INFO source=types.go:58 msg="inference compute" id=cpu library=cpu compute=" name=cpu description=cpu libdirs=ollama driver="" pci_id="" t..."
sep 25 21:59:02 juang-VirtualBox ollama[13575]: time=2026-09-25T21:59:02.683-05:00 level=INFO source=routes.go:2115 msg="vram-based default context" total_vram="8 b" default_num_ctx=4096
sep 25 21:59:12 juang-VirtualBox ollama[13575]: [GIN] 2026/09/25 - 21:59:12 | 200 | 77.113568ms | 127.0.0.1 | GET /api/tags"
(Lines 1-21/21 (END))
```

Diferencia entre SIGTERM y SIGKILL:

SIGTERM es como pedirle a un programa que cierre ordenadamente; le da un momentito para guardar sus cosas y apagar bien. En cambio, SIGKILL es una orden directa del sistema operativo que lo mata de una vez sin dejarlo hacer nada de limpieza :)

¿Por qué usar preferiblemente systemctl para los servicios?

Porque systemd es el que realmente lleva el trabajo del servicio. Si apagas los procesos a la brava con comandos manuales, el sistema se descontrola, pierde el rastro de lo que pasó y puede empezar a fallar o a intentar reiniciarse mal.

Ejercicio 6 · Red y puerto de Ollama

```
25 de sep 22:10
juang@juang-VirtualBox - ollama run asistente-ciberseguridad
juang@juang-VirtualBox:~$ ss -ltnp | grep 13434
LISTEN 0      4096      127.0.0.1:13434      0.0.0.0:*
juang@juang-VirtualBox:~$ curl http://127.0.0.1:13434/api/tags
{"models":[{"name":"asistente-ciberseguridad:latest","modified_at":"2026-09-25T21:11:46.937200364-05:00","size":2491876781,"digest":"e0ab1bfa3fe9e7b0d995347d4bcece37accab5c4fca4491105351cd287258","details":{"parent_model":"phi4-mini:latest","format":"gguf","family":"phi3","families":["phi3"],"parameter_size":"3.0B","quantization_level":"Q4_K_M","context_length":131072,"embedding_length":13072,"capabilities":{"completion","tools"}}],"name":"phi4-mini:latest","model":"phi4-mini:latest","modified_at":"2026-09-25T19:53:50.278781367-05:00","size":2491876774,"digest":"78fad5d182a7c33865e153a5f8ba210754207ba9d91973f57dffa7f407363753","details":{"parent_model":"","format":"gguf","family":"phi3","families":["phi3"],"parameter_size":"3.0B","quantization_level":"Q4_K_M","context_length":131072,"embedding_length":13072,"capabilities":{"completion","tools"}}}]}]
juang@juang-VirtualBox:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:0f:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83442sec preferred_lft 83442sec
    inet6 fd17:625c:f037::a00:27ff:fe31:0f06/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86082sec preferred_lft 14282sec
    inet6 fe80:a00:27ff:fe31:0f06/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
juang@juang-VirtualBox:~$
```

Diferencia de red: Escuchar en 127.0.0.1 limita el acceso únicamente al equipo local por seguridad, mientras que abrirlo a otras interfaces permite conexiones externas, exponiendo más el servicio.

Ejercicio 7 · Almacenamiento de modelos

```
25 de sep 22:13
juang@juang-VirtualBox - ollama run asistente-ciberseguridad
juang@juang-VirtualBox:~$ df -h
$ Ficheros      Tamaño Usados  Disp Usort Montado en
tmpfs           2,0G  2,0M  2,0G  1% /run
/dev/sda2       48G   16G   42G  28% /
tmpfs           5,0G   0 5,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0G  8,0K  5,0G  1% /tmp
none            1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          102M   80K 102M  1% /run/user/1000
juang@juang-VirtualBox:~$ ollama list
NAME                                ID                                SIZE  MODIFIED
asistente-ciberseguridad:latest    e0ab1bfa3fe                      2.5 GB  About an hour ago
phi4-mini:latest                   78fad5d182a7                    2.5 GB  2 hours ago
juang@juang-VirtualBox:~$
```

Impacto: Los modelos de IA consumen gigabytes de almacenamiento en la máquina virtual, reduciendo el espacio disponible en la partición raíz.

Ejercicio 8 · Rendimiento y selección del modelo

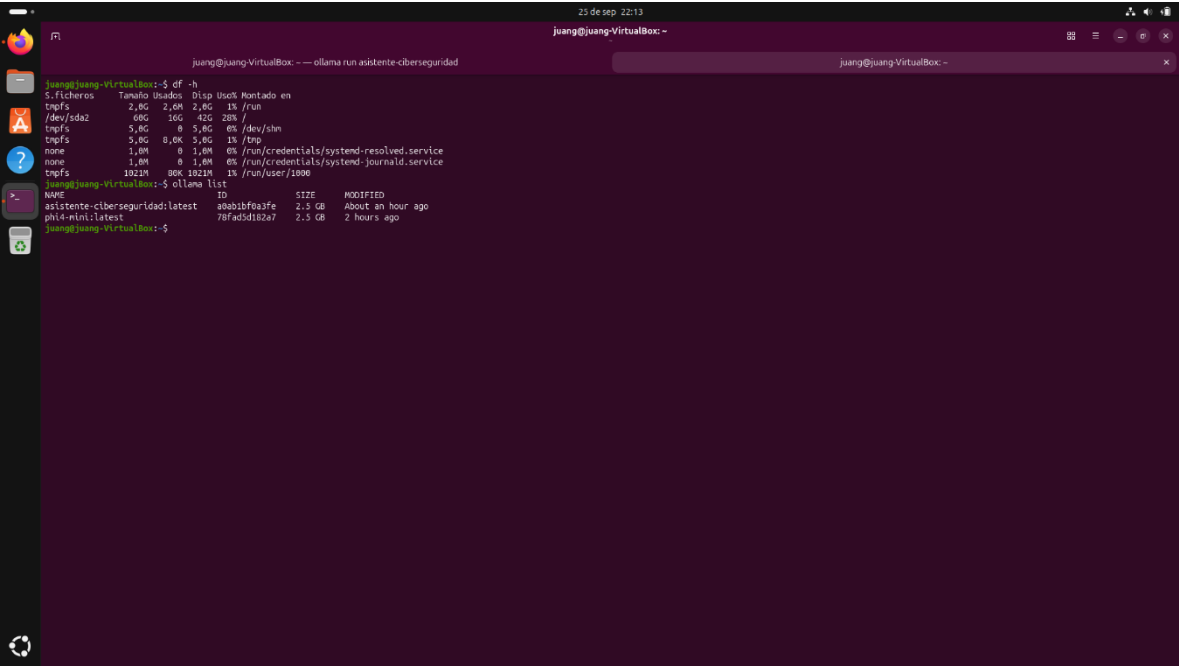
Tabla Comparativa

Modelo	Tamaño	RAM	Tiempo	Resultado
1. phi4-mini	2.5 GB	~5.0 GiB	Moderado	Óptimo y completo
2. llama3.2:3b	2.0 GB	~3.5 GiB	Rápido	Fluido
3. gemma2:2b	1.6 GB	~2.8 GiB	Muy rápido	Bueno

Justificación Técnica

El modelo **phi4-mini** es la opción más viable. Con 2.5 GB de tamaño y un uso razonable de RAM, encaja perfectamente con los recursos de la máquina virtual, ofreciendo un excelente equilibrio entre velocidad y calidad de respuesta sin comprometer el sistema.

Ejercicio 9 · Automatización con Bash



```
25 de sep 22:21
juang@juang-VirtualBox: ~ -- nano reporte_sistema.sh
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad
reporte_sistema.sh
# (via/nano)
echo "=== REPORTE DEL SISTEMA ==="
date
hostname
uname -a
echo "=== CPU ==="
lscpu | grep "model name"
echo "=== RAM ==="
free -h
echo "=== DISCO ==="
df -h /
echo "=== OLLAMA ==="
systemctl is-active ollama
```

Ejercicio 10 · IA como herramienta de apoyo del sistema operativo

```
5 de oct 21:27
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad
Mem:
Inter:
5.ficheros
df -h
free -h
df -h /
systemctl status ollama
ollama.service - Ollama Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-10-05 21:14:05 -05; 2min 42s ago
Main PID: 1349 (ollama)
Tasks: 18 (Unit: 1566)
Memory: 356.4M (peak: 367M)
CPU: 3.697s
CGroup: /system.slice/ollama.service
└─1349 /usr/local/bin/ollama serve

oct 05 21:14:05 juang-VirtualBox systemd[1]: Started ollama.service.
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.066-05:00 level=INFO source=routes.go:2805 msg="server config" env={"GEMIN_VISIBLE_DEVICES": "GEMIN_VISIBLE_DEVICES", "GPU_DEVICE_ORDINAL": "GPU_VISIBLE_DEVICES", "HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION": "HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION"}
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.066-05:00 level=INFO source=routes.go:2807 msg="Ollama cloud disabled: false"
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.066-05:00 level=INFO source=images.go:922 msg="total blobs: 7"
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.066-05:00 level=INFO source=images.go:938 msg="total unused blobs removed: 0"
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.066-05:00 level=INFO source=routes.go:2805 msg="listening on 127.0.0.1:11434 (version 0.34.4)"
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.074-05:00 level=INFO source=runner.go:68 msg="discovering available GPUs..."
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.769-05:00 level=INFO source=llm_recommender.go:117 msg="model recommendations cache sleep scheduled" wait=40m9.754462893s consecutive_failures=0
oct 05 21:14:06 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:06.377-05:00 level=INFO source=types.go:59 msg="inference compute" idcpu library=cpu compute="" name=cpu description=cpu libdir=ollama drivers="" pci_id="" type="" total="11.9 GiB available"
oct 05 21:14:09 juang-VirtualBox ollama[1349]: time=2026-10-05T21:14:09.378-05:00 level=INFO source=routes.go:2115 msg="vram-based default context" total_vram="8 B" default_run_ctx=4096
[time=21:22:00.000]
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ps aux --sort=-mem | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
juang    3017 13.8  4.4 1183560 580288 ?        Sl   21:15   0:42 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox
juang    1775 44.5  3.6 5732356 461156 ?        R    21:14   2:52 /usr/bin/gnome-shell --mode=ubuntu
juang    3764 18.9  3.4 3847468 431620 ?        Sl   21:15   0:31 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -lsforbrowser -prefhandle 0:58131 -prefMapHandle 1:294186 -jsInitHandle 2:161776 -parentBuildID 26260814105733 -sandboxReporter 3 -chromeCl
Leint 4 -jsInitHandle 5 -jsInitHandleId (f8b1c5d4-b0a6-470e-9c23-3d6ca8b80a) -parentPid 3017 -crashHelperPid 3102 -crashHelper 6 -crashReporter 7 -greonl /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/omni.ja -appo
lr /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/browser 7 tab
juang    2864 2.5  1.9 3254784 247020 ?        Rl   21:14   0:09 /usr/bin/python3 --appification-service
juang    3228 0.5  1.2 3076432 155420 ?        Sl   21:15   0:01 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -lsforbrowser -prefhandle 0:35884 -prefMapHandle 1:294186 -jsInitHandle 2:161776 -parentBuildID 26260814105733 -sandboxReporter 3 -chromeCl
Leint 4 -jsInitHandle 5 -jsInitHandleId (cf8f8ca9-9655-4e79-99f9-b4c35ca0c08) -parentPid 3017 -crashHelperPid 3102 -crashHelper 6 -crashReporter 7 -greonl /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/omni.ja -appo
lr /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/browser 3 tab
juang    3660 0.2  0.9 2645376 139156 ?        Sl   21:15   0:00 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -lsforbrowser -prefhandle 0:35939 -prefMapHandle 1:294186 -jsInitHandle 2:161776 -parentBuildID 26260814105733 -sandboxReporter 3 -chromeCl
Leint 4 -jsInitHandle 5 -jsInitHandleId (ff6c39e-105f-4d59-063d-0cb5e1239937) -parentPid 3017 -crashHelperPid 3102 -crashHelper 6 -crashReporter 7 -greonl /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/omni.ja -appo
lr /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/browser 5 tab
juang    7290 0.1  0.9 1570768 118740 ?        Sl   21:14   0:00 /usr/libexec/mutter-x11-frames
juang    3993 0.1  0.6 2598208 77832 ?        Sl   21:15   0:00 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -lsforbrowser -prefhandle 0:58131 -prefMapHandle 1:294186 -jsInitHandle 2:161776 -parentBuildID 26260814105733 -sandboxReporter 3 -chromeCl
Leint 4 -jsInitHandle 5 -jsInitHandleId (cf8f8ca9-9655-4e79-99f9-b4c35ca0c08) -parentPid 3017 -crashHelperPid 3102 -crashHelper 6 -crashReporter 7 -greonl /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/omni.ja -appo
lr /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/browser 9 tab
juang    3999 0.0  0.6 2599100 77324 ?        Sl   21:15   0:00 /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/firefox -contentproc -lsforbrowser -prefhandle 0:58300 -prefMapHandle 1:294186 -jsInitHandle 2:161776 -parentBuildID 26260814105733 -sandboxReporter 3 -chromeCl
Leint 4 -jsInitHandle 5 -jsInitHandleId (f7ee7b02-c086-4dfe-ac2b-21dcaebf6fc) -parentPid 3017 -crashHelperPid 3102 -crashHelper 6 -crashReporter 7 -greonl /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/omni.ja -appo
lr /snap/firefox/8763/usr/lib/firefox/browser 10 tab
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad
== Oye, acabo de ejecutar estos comandos en la terminal (free -h, df -h, systemctl status ollama y ps aux). Voy con tempo 11 GiB de RAM, el disco está al 27% y Ollama corre con el PID 1349. Me ayudas a interpretar qué significa esto para el sistema?
```

```
5 de oct 22:00
juang@juang-VirtualBox: ~ -- ollama run asistente-ciberseguridad

juang@juang-VirtualBox:~$ ollama run asistente-ciberseguridad
>>> Necesito un análisis técnico detallado de los recursos. Basándote en que tengo 11 GiB de RAM con 1.9 GiB usados, un almacenamiento raíz al 27% de uso, el servicio Ollama corriendo con el PID 1349, y procesos de usuario como Firefox liderando el consumo de mem
... orla: ¿qué conclusiones de rendimiento y salud del sistema operativo puedes extraer de estos indicadores exactos?

Basado en los indicadores proporcionados, aquí hay un análisis técnico detallado de los recursos de tu sistema:

1. **RAM utilizada (11 GiB con 1.9 GiB usados):**
  - **Concepto:** La RAM (Random Access Memory) es la memoria utilizada temporalmente para almacenar datos que el procesador necesita con la menor latencia posible.
  - **Funcionamiento:** El sistema operativo y las aplicaciones utilizan la RAM para almacenar datos que se acceden con más frecuencia. Cuanto más datos están en la RAM, más rápido puede acceder el procesador a ellos.
  - **Ejemplo Académico:** Imagina la RAM como una mesa de trabajo donde el procesador realiza sus tareas. Cuanto más espacio de trabajo tenga, más tareas puede realizar simultáneamente.
  - **Consideraciones de Seguridad:** Una RAM bien utilizada puede indicar que las aplicaciones están funcionando correctamente. Sin embargo, si la RAM está casi llena, podría llevar a un rendimiento más lento y potencialmente permitir que las aplicaciones maliciosas consuman más recursos, afectando el rendimiento general del sistema.

2. **Almacenamiento Raíz al 27% de uso:**
  - **Concepto:** El almacenamiento raíz (root filesystem) es el sistema de archivos principal del sistema operativo, donde se almacenan todos los archivos esenciales y datos del sistema.
  - **Funcionamiento:** La utilización del espacio del sistema refleja la cantidad de espacio ocupado por archivos y directorios esenciales del sistema operativo, aplicaciones instaladas y datos del usuario.
  - **Ejemplo Académico:** Piensa en el almacenamiento raíz como el directorio principal de un archivo de trabajo. Debe mantenerse organizado y tener espacio suficiente para nuevas tareas.
  - **Consideraciones de Seguridad:** Un uso del 27% es relativamente bajo, lo que sugiere que hay suficiente espacio para la operación normal del sistema. Sin embargo, es importante monitorear el uso del espacio del sistema para evitar saturación del disco, lo cual podría llevar a problemas de rendimiento y afectar la seguridad al impedir la instalación de actualizaciones o herramientas de seguridad.

3. **Servicio Ollama con PID 1349:**
  - **Concepto:** PID (Process Identifier) es un número único asignado a cada proceso en un sistema operativo. Un servicio es una aplicación que se ejecuta en segundo plano y proporciona funcionalidades específicas al sistema o a las aplicaciones.
  - **Funcionamiento:** El PID 1349 se refiere a un proceso específico, en este caso, el servicio Ollama, que es una plataforma de aprendizaje automático que permite ejecutar modelos de lenguaje.
  - **Ejemplo Académico:** El PID es como un número de identificación único para cada estudiante en una escuela. Te permite identificar y referirte a un estudiante específico, en lugar de su nombre.
  - **Consideraciones de Seguridad:** Es importante asegurarse de que el servicio Ollama esté actualizado y provenga de una fuente confiable, ya que los servicios de aprendizaje automático pueden ser objetivos de ataques de software malicioso.

4. **Firefox con el mayor consumo de memoria:**
  - **Concepto:** Firefox es un navegador web popular, y el consumo de memoria se refiere a la cantidad de RAM que una aplicación utiliza mientras está en funcionamiento.
  - **Funcionamiento:** Cuando Firefox se abre, utiliza una parte de la RAM para almacenar datos como páginas web, caché y recursos de plugins. Cuanto más páginas abiertas, mayor es el consumo de memoria.
  - **Ejemplo Académico:** Piensa en la RAM como una serie de cajones de almacenamiento. Cuanto más cajones tengas abiertos, más cosas puedes llevar al mismo tiempo.
  - **Consideraciones de Seguridad:** Un navegador con alto consumo de memoria puede ser una señal de extensiones o plugins maliciosos. Es importante mantener el navegador actualizado y revisar regularmente las extensiones instaladas.

**Conclusiones de Rendimiento y Salud del Sistema Operativo:**
  - La RAM utilizada es relativamente baja, lo que sugiere que hay suficiente memoria disponible para las operaciones actuales del sistema.
  - El almacenamiento raíz al 27% de uso indica que hay espacio suficiente para la operación normal del sistema y para futuras necesidades.
  - El servicio Ollama con un PID específico es una aplicación legítima, pero es importante mantenerla actualizada para garantizar la seguridad.
  - El navegador Firefox liderando el consumo de memoria es normal, pero es importante monitorear si el consumo aumenta significativamente, lo que podría indicar problemas de rendimiento o potenciales amenazas de seguridad.

**Consideraciones Generales de Seguridad:**
  - Realiza regularmente escaneos completos del sistema para detectar malware o software malicioso.
  - Mantén el sistema operativo, el navegador y todas las aplicaciones actualizadas para protegerte contra vulnerabilidades conocidas.
  - Considera usar herramientas de monitoreo de recursos para mantener un ojo en el uso de la RAM, el almacenamiento y los procesos del sistema.
  - Revisa regularmente las extensiones y complementos instalados en tu navegador para asegurarte de que sean de fuentes confiables y estén actualizados.

>>>
... Press Enter to send
```

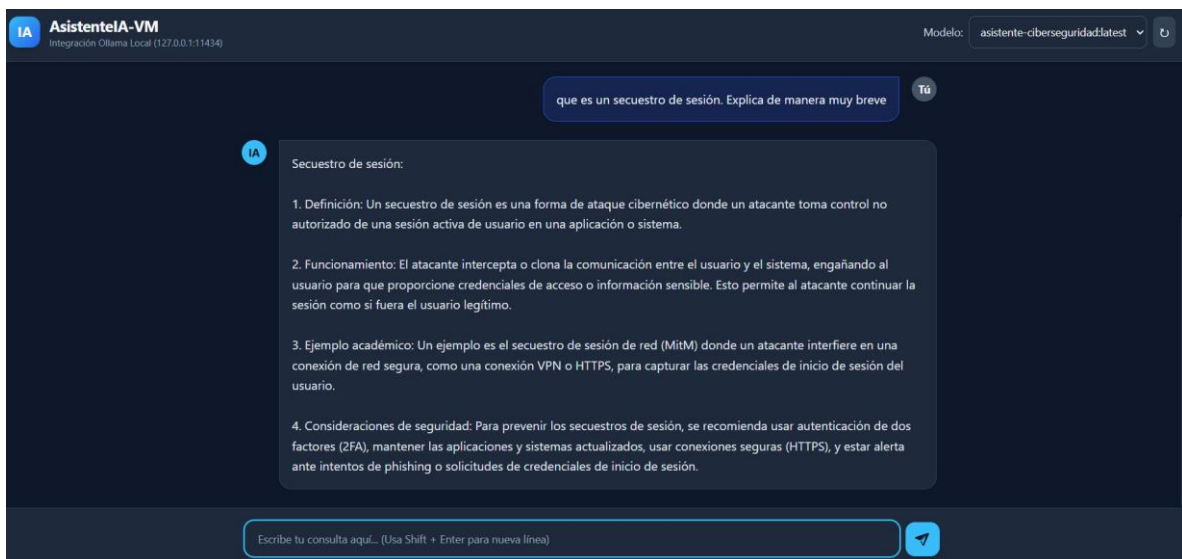
Comparación: Al revisar lo que respondió la IA frente a lo que vi directamente en la terminal, noté que los datos coinciden por completo. El modelo acertó al indicar que el consumo de RAM es bajo, que el disco tiene espacio de sobra y reconoció bien los procesos principales del sistema.

Verificación manual: Para comprobar que la información era correcta, verifiqué por mi cuenta el estado del servicio de Ollama en la terminal y confirmé que efectivamente sigue activo con el PID 1349 :)

Parte 8 API REST de Ollama

```
5 de oct 23:53
juang@juang-VirtualBox: ~ — sudo -u ollama env OLLAMA_HOST=0.0.0.0 OLLAMA_ORIGINS=* ollama serve
juang@juang-VirtualBox: ~ — python3 -m http.server 8000

How are you?<|in_end|>
<|in_start|>assistant
,
srv      init: init: chat template, thinking = 0
srv      init: preserve_reasoning kwarg: not supported by template
srv      llana_server: model loaded
srv      llana_server: listening on http://127.0.0.1:45409
srv      update_slots: all slots are idle
time=2026-10-05T23:51:25.518-05:00 level=INFO source=llana_server.go:1374 msg="llana-server started in 32.80 seconds"
time=2026-10-05T23:51:25.519-05:00 level=INFO source=images.go:383 msg="template selection" model=registry.ollama.ai/library/asistente-ciberseguridad:latest selected=go_te
nplate renderer="" parser="" go_template="[completion tools]" chat_template="[tools completion]" harmony=null renderer_parser=null
time=2026-10-05T23:51:25.519-05:00 level=INFO source=sched.go:733 msg="loaded runners" count=1
time=2026-10-05T23:51:25.524-05:00 level=INFO source=llana_server.go:1387 msg="waiting for llana-server to start responding"
time=2026-10-05T23:51:25.535-05:00 level=INFO source=llana_server.go:1374 msg="llana-server started in 32.81 seconds"
srv      server_strea: conv_id= (empty=1)
slot get_avaiabl: id 0 | task -1 | - skipping, slot is empty
slot get_avaiabl: id 0 | task -1 | selected slot by LRU, t_last = -1
srv      get_avaiabl: updating prompt cache
srv      load: - looking for better prompt, base f_keep = -1.000, f_sin = 0.000
srv      update: - cache state: 0 prompts, 0.000 MiB (limits: 8192.000 MiB, 4096 tokens, 8589934592 est)
srv      get_avaiabl: prompt cache update took 0.12 ms
slot launch_slot: id 0 | task -1 | sampler chain: logits -> ?penalties -> ?dry -> ?top-n-sigma -> top-k -> ?typical -> top-p -> ?min-p -> ?xtc -> temp-ext -> dist
slot launch_slot: id 0 | task -1 | sampler params:
    repeat_last_n = 64, repeat_penalty = 1.000, frequency_penalty = 0.000, presence_penalty = 0.000
    dry_multiplier = 0.000, dry_base = 1.750, dry_allowed_length = 2, dry_penalty_last_n = 64
    top_k = 40, top_p = 0.900, min_p = 0.000, xtc_probability = 0.000, xtc_threshold = 0.100, typical_p = 1.000, top_n_sigma = -1.000, temp = 0.300
    mirostat = 0, mirostat_lr = 0.100, mirostat_ent = 5.000, adaptive_target = -1.000, adaptive_decay = 0.900
slot launch_slot: id 0 | task 0 | processing task, is_child = 0
slot operator(): id 0 | task 0 | new prompt, n_ctx_slot = 4096, n_keep = 4, task.n_tokens = 66
slot operator(): id 0 | task 0 | cached n_tokens = 0, memory_seq_rm [0, end)
slot init_sampler: id 0 | task 0 | init sampler, took 0.05 ms, tokens: text = 66, total = 66
slot print_timing: id 0 | task 0 | prompt eval time = 87275.79 ms / 66 tokens ( 1322.36 ms per token, 0.76 tokens per second)
slot print_timing: id 0 | task 0 | eval time = 3487.15 ms / 49 tokens ( 72.65 ms per token, 13.76 tokens per second)
slot print_timing: id 0 | task 0 | total time = 90762.94 ms / 115 tokens
slot print_timing: id 0 | task 0 | graphs reused = 48
slot release: id 0 | task 0 | stop processing: n_tokens = 114, truncated = 0
srv      update_slots: all slots are idle
[GIN] 2026/10/05 - 23:52:56 | 200 | 10.0.2.2 | POST | "/api/chat"
```



Parte 9 y 10 Integración profesional con HTML + JavaScript / Aplicación a ciberseguridad

IAAsistentelA-VMIntegración Ollama Local (127.0.0.1:11434)

Modelo:asistente-ciberseguridadlatest

ante intentos de phishing o solicitudes de credenciales de inicio de sesión.

Se analizó una captura de tráfico.

Protocolo: SSH
Puerto destino: 22
Origen: 192.168.1.20
Destino: 192.168.1.50

Ayúdame a interpretar técnicamente estos datos.
Distingue entre:
1. Información observable.
2. Información inferible.
3. Información que permanece protegida por cifrado.
4. Evidencias que debería validar nuevamente con Wireshark.

IA

Basado en los datos proporcionados, aquí está la interpretación técnica:

1. Información Observable:
- Protocolo: SSH (Secure Shell)
- Puerto Destino: 22 (el puerto predeterminado para SSH)

Escribe tu consulta aquí... (Usa Shift + Enter para nueva línea)

Se analizó una captura de tráfico.

Protocolo: SSH
Puerto destino: 22
Origen: 192.168.1.20
Destino: 192.168.1.50

Ayúdame a interpretar técnicamente estos datos.
Distingue entre:
1. Información observable.
2. Información inferible.
3. Información que permanece protegida por cifrado.
4. Evidencias que debería validar nuevamente con Wireshark.

IA

Basado en los datos proporcionados, aquí está la interpretación técnica:

1. Información Observable:
- Protocolo: SSH (Secure Shell)
- Puerto Destino: 22 (el puerto predeterminado para SSH)
- Origen: 192.168.1.20
- Destino: 192.168.1.50
- Fecha y hora de la captura: (No proporcionada, pero generalmente incluida en las capturas de tráfico)
- Paquetes de tamaño: (Información sobre el tamaño de cada paquete en la captura)

2. Información Inferible:
- Nombres de usuario o hosts: Si los paquetes contienen datos de sesión SSH, se podrían inferir los nombres de usuario o hosts con el que se está conectando, pero esto requeriría descriptores de sesión o el uso de herramientas adicionales.
- Tipo de operación: Si los paquetes contienen comandos o datos de la sesión, se podrían inferir las operaciones realizadas durante la sesión SSH.

3. Información que Remanece Protegida por Cifrado:
- Cualquier dato de la sesión: Los datos de la sesión SSH, incluyendo comandos, parámetros de variables de entorno y cualquier dato sensible, están protegidos por cifrado. No se pueden descifrar directamente de la captura de tráfico sin la clave de cifrado.

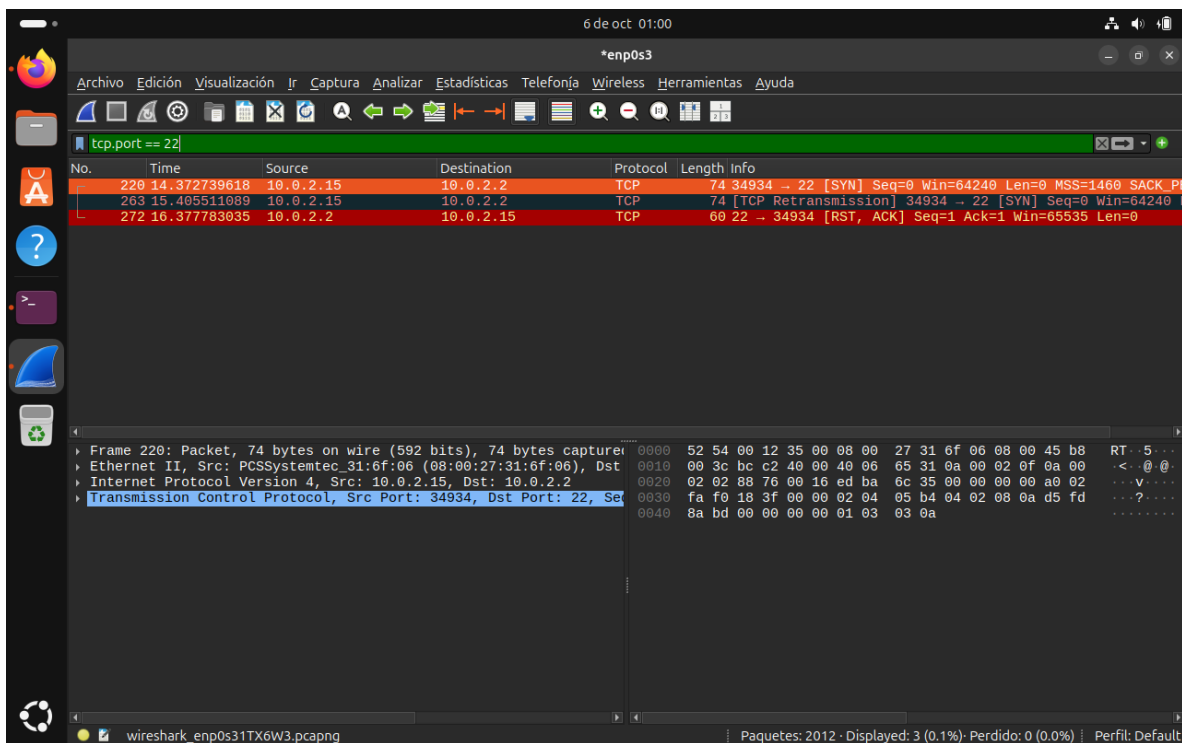
4. Evidencias que Debe Validar Nuevamente con Wireshark:
- Verificar la verificación de la clave pública: Para confirmar la identidad del servidor SSH, se puede verificar la firma digital del certificado del servidor.
- Verificar el cifrado de los datos de la sesión: Verificar los detalles del cifrado utilizado para la sesión SSH (por ejemplo, el algoritmo de cifrado, el número de bits de clave).
- Verificar el flujo de paquetes: Reexaminar el flujo de paquetes para asegurarse de que no se ha perdido ninguna información relevante, como paquetes de handshake de inicio de sesión o mensajes de error.

Tenga en cuenta que, aunque se pueden obtener algunos detalles de la captura de tráfico, la mayoría de los datos de la sesión SSH están protegidos por cifrado y no pueden ser descifrados sin la clave de cifrado apropiada. Además, la interpretación técnica de los datos de la captura de tráfico puede depender del contexto y de la información adicional disponible.

Escribe tu consulta aquí... (Usa Shift + Enter para nueva línea)

Parte 11 y 12 Seguridad y operación / Reto

Ubuntu: IA + análisis de red



```
6 de oct 01:07
juang@juang-VirtualBox: ~ — sudo -u ollama env OLLAMA_HOST=0.0.0.0 OLLAMA_ORIGINS=* ollama serve
juang@juang-VirtualBox: ~ — python3 -m http.server 8000

time=2026-10-06T01:06:00.086-05:00 level=INFO source=llama_server.go:1307 msg="waiting for llama-server to start responding"
time=2026-10-06T01:06:00.109-05:00 level=INFO source=llama_server.go:1374 msg="llama-server started in 36.42 seconds"
srv_server_strea: conv_id= (empty=1)
slot get_avaiabl: id 0 | task -1 | - skipping, slot is empty
slot get_avaiabl: id 0 | task -1 | selected slot by LRU, t_last = -1
srv_get_avaiabl: updating prompt cache
srv_load: - looking for better prompt, base f_keep = -1.000, f_sin = 0.000
srv_update: - cache state: 0 prompts, 0.000 MiB (limits: 8192.000 MiB, 4096 tokens, 8589934592 est)
slot get_avaiabl: prompt cache update took 0.06 ms
slot_launch_slot: id 0 | task -1 | sampler chain: logits -> ?penalties -> ?dry -> ?top-n-sigma -> top-k -> ?typical -> top-p -> ?min-p -> ?xtc -> temp-ext -> dist
slot_launch_slot: id 0 | task -1 | sampler params:
  repeat_last_n = 64, repeat_penalty = 1.000, frequency_penalty = 0.000, presence_penalty = 0.000
  dry_multiplier = 0.000, dry_base = 1.750, dry_allowed_length = 2, dry_penalty_last_n = 64
  top_k = 40, top_p = 0.900, min_p = 0.000, xtc_probability = 0.000, xtc_threshold = 0.100, typical_p = 1.000, top_n_sigma = -1.000, temp = 0.300
  mirostat = 0, mirostat_ent = 5.000, mirostat_target = -1.000, adaptive_decay = 0.900
slot_launch_slot: id 0 | task 0 | processing task, is_child = 0
slot_operator(): id 0 | task 0 | new prompt, n_ctx_slot = 4096, n_keep = 4, task.n_tokens = 184
slot_operator(): id 0 | task 0 | cached n_tokens = 0, memory_seq_rm [0, end)
slot_init_sampler: id 0 | task 0 | init_sampler, took 0.24 ms, tokens: text = 184, total = 184
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 100, tg = 3.23 t/s, tg_3s = 3.27 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 139, tg = 4.10 t/s, tg_3s = 12.96 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 140, tg = 3.12 t/s, tg_3s = 0.09 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 179, tg = 3.74 t/s, tg_3s = 12.95 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 203, tg = 3.95 t/s, tg_3s = 6.87 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 233, tg = 4.29 t/s, tg_3s = 9.97 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 271, tg = 4.73 t/s, tg_3s = 12.45 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 311, tg = 5.15 t/s, tg_3s = 13.12 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 350, tg = 5.52 t/s, tg_3s = 12.91 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 382, tg = 5.75 t/s, tg_3s = 10.54 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 423, tg = 6.09 t/s, tg_3s = 13.66 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | n_gen = 467, tg = 6.45 t/s, tg_3s = 14.61 t/s
slot_print_timing: id 0 | task 0 | prompt eval time = 5590.25 ms / 184 tokens ( 29.89 ms per token, 33.45 tokens per second)
slot_print_timing: id 0 | task 0 | eval time = 72953.29 ms / 475 tokens ( 153.91 ms per token, 6.50 tokens per second)
slot_print_timing: id 0 | task 0 | total time = 78453.54 ms / 659 tokens
slot_print_timing: id 0 | task 0 | graphs reused = 472
slot_release: id 0 | task 0 | stop processing: n_tokens = 658, truncated = 0
srv_update_slots: all slots are idle
[GIN] 2026/10/06 - 01:07:18 | 200 | 1m55s | 10.0.2.2 | POST | "/api/chat"
```

Se realizó una captura de tráfico de una práctica autorizada. Protocolo: TCP/SSH. Puerto destino: 22. Origen: 10.0.2.10. Destino: 10.0.2.2. Estado: Conexión rechazada (paquete RST, ACK). Agilízate a interpretar técnicamente estos datos. Dirigidos entre: 1. Información observada, 2. Información inferida, 3. Información que permanece protegida por cifrado, 4. Evidencias que debería validar nuevamente con Wireshark.

1. Información Observada:

- Protocolo: TCP/SSH (Se puede observar que el tráfico utiliza el protocolo SSH que opera sobre TCP).
- Puerto Destino: 22 (SSH se usa típicamente en el puerto 22).
- Origen: 10.0.2.10 (IP del origen del tráfico).
- Destino: 10.0.2.2 (IP del destino, que es la dirección de localhost para el localhost en la misma máquina).
- Estado: Conexión rechazada (paquete RST, ACK) (El estado de la conexión se puede observar como una conexión rechazada).

2. Información Inferida:

- La conexión se estaba intentando establecer con la dirección de localhost (10.0.2.2), lo que sugiere que podría haber sido un intento de establecer una conexión SSH con el propio host.
- La conexión fue rechazada, lo que podría inferirse que el servicio SSH estaba deshabilitado, o que el intento de conexión no fue autorizado (por ejemplo, debido a políticas de seguridad o permisos incorrectos).

3. Información que permanece protegida por cifrado:

- Los datos del paquete en el cuerpo del contenido de la sesión (SSH) permanecen protegidos por cifrado, ya que el tráfico SSH se cifra para proteger la información de la sesión.

4. Evidencias que debería validar nuevamente con Wireshark:

- El paquete RST (paquete de reseteo de conexión) y el estado de la conexión (CERRADO/ESTADO) deben ser verificados nuevamente con Wireshark para confirmar la naturaleza de la conexión rechazada.
- La secuencia de paquetes y cualquier información adicional relacionada con el intento de conexión SSH (como los encabezados de sesión) deben ser analizados para obtener más contexto sobre la conexión rechazada.
- Es importante verificar si hay otros paquetes relacionados en el capturador de tráfico que puedan proporcionar más información sobre el intento de conexión, como intentos de autenticación o mensajes de error.

Recuerda que, aunque se puede inferir cierta información del capturador de tráfico, sin el contexto completo o sin la capacidad de descifrar el tráfico cifrado, las conclusiones pueden estar sujetas a interpretaciones erróneas. Siempre es mejor corroborar las observaciones con múltiples fuentes de información.

[Ver la consulta aquí](#) · [Ver la consulta aquí](#) · [Ver la consulta aquí](#)

Parte 13 <https://github.com/M1T4M0/laboratorio-ubuntu-ia-ciberseguridad-JuanG-mez>